Лабораторная работа 10

ASPA – приложение ASP.NET CORE

♣ – задания, требующие самостоятельного изучения (нет в лекциях)

Оформление html-разметки на усмотрение разработчика

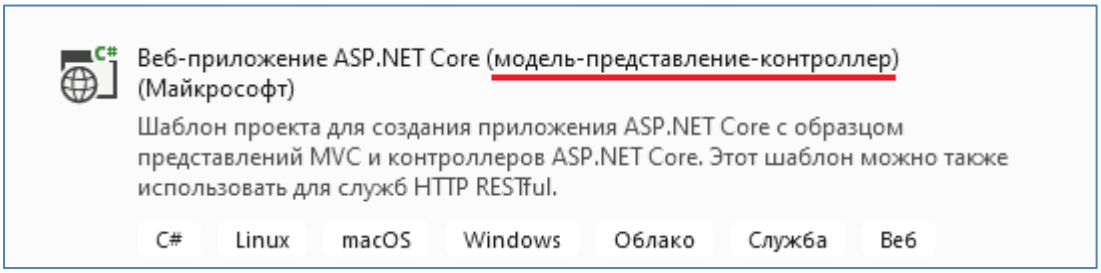
Задание 1.

1. Разработайте ASPA, применив следующий шаблон.

Имя решения: **ASPA**

Имя проекта: **ASPA0010_1**

Версия .NET: **7.0** или **8.0**



2. Разработайте REST-сервис на основе технологии ASP.NET CORE WEB API.
3. Ресурс представляет собой) коллекцию RESULTS со строковыми (string) значениями и целочисленными ключами, ключи формируются автоматически (auto increment).
4. Сервис должен обрабатывать следующие запросы.

Метод	URI	Response В формате JSON
GET	/api/Results	вся коллекция допустимые статусы: 200, 204, 401
GET	/api/Results/{k:int}	элемент с ключом k допустимые статусы: 200, 401, 404
POST	/api/Results/ Body: {"value": *value*}	добавленный новый элемент допустимые статусы: 201, 400, 401
PUT	/api/Results/{k:int} Body:{"value": *value*}	измененный элемент с ключом k допустимые статусы: 200, 400, 401,404
DELETE	/api/Results/{k:int}	удаленный элемент с ключом k допустимые статусы: 200, 401, 404

5. Коллекция сохраняется в файловой системе сервера в JSON-формате.
6. Доступ к коллекции осуществить с помощью потокобезопасного (блокировка JSON-файла) Transient-сервиса с именем ***Results***. Сервис должен быть внедрен в контроллер ***ResultsController***.

Сервис должен быть реализован как отдельная библиотека (***ResultsCollection.dll***), оформлен как Nuget-пакет (BSTU.Results.Collection) в локальном Nuget-репозитории.

7. Добавьте в приложение **ASPA0010_1** поддержку OpenAPI.
8. Протестируйте работоспособность приложения с помощью OpenAPI.

Задание 2.

9. Сервис **ASPA0010_1** должен поддерживать Cookie-аутентификацию (Identity Framework) и две роли: READER (метод GET), WRITER (методы POST, PUT, DELETE). Аутентификация должна быть реализована с помощью Scope-сервиса с именем ***Authenticate***. Сервис должен быть внедрен в контроллер ***ResultsController***. Сервис должен быть реализован как отдельная библиотека (***Results Authenticate.dll***), оформлен как Nuget-пакет (BSTU.Results. Authenticate) в локальном Nuget-репозитории. Добавьте конечные точки

Метод	URI	Response
POST	/api/Results/SignIn Body: {"login": *login*, "password": *password*}	Cookie-токен допустимые статусы: 200, 400, 404
GET	/api/Results/SignOut	JWT-токен допустимые статусы: 200, 401

10. Протестируйте работоспособность приложения с помощью OpenAPI.
11. **КОНЕЦ**